

LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

"PERULANGAN FOR"

Disusun Oleh :

Dika Giowanda

2511533025

Dosen Pengampu:

Dr.Ir.Wahyudi,S.T.,M.T.

Asisten Praktikum:

Muhammad Galid Avero



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum Algoritma dan Pemrograman tentang Perulangan For yang telah dilaksanakan sebagai pertemuan ke-5 untuk mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Praktikum ini berfokus pada pembahasan konsep perulangan for (tunggal) dan nested for (perulangan bersarang) untuk melakukan iterasi data atau mengeksekusi blok kode secara berulang sesuai dengan kondisi yang ditentukan.

Melalui praktikum ini, hasil yang diharapkan adalah penulis dapat memahami dan mengimplementasikan secara langsung konsep perulangan for dan nested for pada real project.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

Padang, 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia logika pemrograman dan pengembangan perangkat lunak, perulangan (looping) merupakan salah satu struktur kontrol dasar yang sangat penting.

Perulangan memungkinkan suatu blok kode atau instruksi dijalankan secara berulang-ulang tanpa harus menuliskan baris kode yang sama berulang kali secara manual. Hal ini membuat penulisan program menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dipelihara.

Salah satu bentuk struktur perulangan yang paling sering digunakan adalah perulangan for. Perulangan for ideal digunakan ketika jumlah iterasi atau pengulangan sudah diketahui secara pasti sejak awal. Selain perulangan for tunggal, terdapat pula konsep perulangan bersarang (nested for), yaitu struktur di mana sebuah perulangan for berada di dalam perulangan for lainnya. Konsep nested for ini sangat berguna dalam menyelesaikan permasalahan multidimensi, seperti pemrosesan matriks, pengolahan gambar, pembuatan pola karakter/grafis, hingga manipulasi struktur data majemuk.

Memahami dan menguasai konsep perulangan for serta nested for merupakan fondasi mendasar bagi setiap pemrogram. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman secara teoretis sekaligus pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam merancang, menulis, dan mengimplementasikan algoritma perulangan pada berbagai studi kasus pemrograman secara nyata.

1.2 Tujuan

1. Memahami konsep dasar struktur kontrol perulangan for dan nested for dalam algoritma dan pemrograman.

2. Mampu merancang serta mengimplementasikan instruksi perulangan for dan nested for untuk menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi secara efisien.
3. Mengetahui perbedaan fungsi dan skenario penggunaan antara perulangan for tunggal dengan perulangan bersarang (nested for).
4. Menganalisis alur eksekusi data dan perubahan nilai variabel kontrol selama proses perulangan berlangsung.

1.3 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa:
 - a. Meningkatkan kemampuan berpikir logis dan analitis dalam mengotomatisasi proses eksekusi kode yang berulang.
 - b. Menambah keterampilan praktis dalam menulis program yang lebih bersih (clean code) dan efisien menggunakan struktur looping.
 - c. Menjadi bekal dasar yang kuat untuk mempelajari struktur data lanjut, seperti array multidimensi, algoritma pencarian (searching), dan pengurutan (sorting).
 2. Bagi Pembaca/Pengembang: Memberikan referensi dan gambaran praktis mengenai penerapan perulangan for dan nested for pada studi kasus pemrograman.
-

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Struktur kontrol perulangan (looping) merupakan mekanisme dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulang eksekusi suatu blok kode program secara otomatis selama kondisi tertentu terpenuhi. Penggunaan perulangan bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi kode, menghindari duplikasi baris kode, dan mempermudah pemrosesan data berjumlah besar. Berikut adalah beberapa konsep utama yang mendasari perulangan for dan nested for:

1. Konsep Dasar Perulangan For

Perulangan for adalah jenis struktur kontrol pengulangan yang terhitung. Struktur ini biasa digunakan ketika jumlah iterasi atau pengulangan kode sudah dapat

ditentukan atau diketahui sebelum blok kode dijalankan. Perulangan for memiliki tiga elemen kontrol utama yang berada dalam satu baris deklarasi:

- a. Inisialisasi (Initialization): Penentuan nilai awal untuk variabel penyimpan iterasi (penghitung/counter).
- b. Kondisi (Condition/Terminating Condition): Ekspresi logika atau boolean yang diperiksa sebelum setiap iterasi dijalankan. Jika bernilai true, blok kode akan dieksekusi; jika false, perulangan akan berhenti.
- c. Pengubah Nilai (Increment/Decrement): Instruksi untuk mengubah (menambah atau mengurangi) nilai variabel kontrol setelah tiap iterasi selesai dieksekusi.

2. Konsep Perulangan Bersarang (Nested For)

Nested for adalah struktur di mana terdapat satu atau lebih perulangan for di dalam blok perulangan for lainnya. Dalam skenario ini:

- a. Perulangan Luar (Outer Loop): Mengontrol iterasi tingkat pertama (misalnya baris).
- b. Perulangan Dalam (Inner Loop): Dieksekusi secara penuh dari awal hingga akhir pada setiap satu kali iterasi perulangan luar (misalnya kolom).
- c. Total jumlah iterasi keseluruhan yang terjadi adalah hasil perkalian antara jumlah iterasi perulangan luar dengan jumlah iterasi perulangan dalam.

3. Komponen Pengontrol Alur Perulangan (Loop Control Statements)

Dalam eksekusi perulangan for, terdapat beberapa perintah khusus yang dapat digunakan untuk mengendalikan alur iterasi secara dinamis:

- a. Perintah break: Digunakan untuk menghentikan seluruh proses perulangan secara paksa dan keluar dari blok perulangan sebelum kondisi utama menjadi false.
- b. Perintah continue: Digunakan untuk mengabaikan atau melompati sisa instruksi di dalam blok perulangan pada iterasi saat ini dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya.

4. Penerapan dan Penggunaan Kasus nyata (Use Cases)

- a. Perulangan For Tunggal: Sangat cocok digunakan untuk mengakses barisan data linier seperti elemen array satu dimensi, mencetak deret angka (aritmatika), serta melakukan kalkulasi akumulasi data (misalnya penjumlahan total nilai).
- b. Perulangan Nested For: Sangat ideal digunakan untuk mengolah data multidimensi, seperti operasi matematika matriks (2D/3D), traversal elemen array dua dimensi, pembuatan pola karakter visual (seperti segitiga atau piramida bintang), serta algoritma pengurutan dasar (seperti Bubble Sort dan Selection Sort).

2.2 Kode Program

2.2.1 Program "perulangan_for1_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama perulangan_for1_NIM.py
# Buat program untuk perulangan for dalam Python
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: ulang_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()

ulang_3025 = int(input("Masukan jumlah perulangan: "))
for i_3025 in range(ulang_3025):
    print(f"Perulangan ke-{i_3025}")
```

Perulangan ke-0
Perulangan ke-1
Perulangan ke-2
Perulangan ke-3
Perulangan ke-4

Penjelasan :

1. Bagian Pertama (ulang = int(input("Masukan jumlah perulangan: ")))

Berfungsi untuk menerima input dari pengguna berupa angka yang menentukan berapa kali perulangan akan dijalankan. Fungsi input() mengambil nilai dalam bentuk string, yang kemudian dikonversi menjadi tipe data integer menggunakan fungsi int(). Nilai ini disimpan dalam variabel ulang.

2. Bagian Kedua (for i in range(ulang):)

Berfungsi sebagai deklarasi struktur perulangan for. Fungsi range(ulang) menghasilkan urutan angka yang dimulai dari 0 hingga ulang - 1. Pada setiap pengulangan, nilai urutan tersebut disimpannya secara bertahap ke dalam variabel iterasi i.

3. Bagian Ketiga (print(f"Perulangan ke-{i}"))

Berfungsi untuk menampilkan baris teks keluaran ke layar pada setiap iterasi. Penggunaan huruf f sebelum tanda petik menandakan formatted string literal (f-string), yang memungkinkan nilai dari variabel i dimasukkan secara langsung ke dalam string menggunakan kurung kurawal {}.

2.2.2 Program "perulangan_for2_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama perulangan_for2_NIM.py
# Buat program untuk perulangan for dalam Python
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: ulang_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()

ulang_3025 = int(input("Masukan jumlah perulangan: "))
print("Perulangan ke-0 sampai ke-", ulang_3025-1)
for i_3025 in range(ulang_3025):
```

```

    print(i_3025, end=" ")
print()
print("Perulangan ke-1 sampai ke-", ulang_3025)
for i_3025 in range(1, ulang_3025+1):
    print(i_3025, end=" ")

```

Perulangan ke-0 sampai ke- 4

0 1 2 3 4

Perulangan ke-1 sampai ke- 5

1 2 3 4 5

Penjelasan:

1. Bagian Input Data (ulang = int(input("Masukan jumlah perulangan: ")))

Berfungsi untuk menerima masukan angka dari pengguna melalui fungsi input() yang kemudian dikonversi menjadi tipe data integer menggunakan int(). Nilai ini disimpan dalam variabel ulang dan digunakan sebagai batas acuan jumlah perulangan.

2. Bagian Blok Perulangan Pertama (Indeks Berbasis 0)

a. Cetak Judul (print("Perulangan ke-0 sampai ke-", ulang-1)): Menampilkan teks header yang memberitahukan rentang angka perulangan pertama, yaitu dari 0 hingga ulang - 1.

b. Struktur Perulangan (for i in range(ulang)): Fungsi range(ulang) secara default menghasilkan deret angka yang dimulai dari 0 hingga ulang - 1.

c. Cetak Elemen (print(i, end=" ")): Mencetak nilai variabel iterasi i secara menyamping. Parameter end=" " berfungsi untuk mengganti karakter bawaan baris baru (\n) menjadi spasi, sehingga seluruh angka tercetak mendatar dalam satu baris.

d. Baris Baru (print()): Berfungsi untuk mencetak baris baru (pindah baris) agar tampilan hasil perulangan berikutnya berada di bawah baris perulangan pertama.

3. Bagian Blok Perulangan Kedua (Indeks Berbasis 1)

a. Cetak Judul (print("Perulangan ke-1 sampai ke-", ulang)): Menampilkan teks header untuk perulangan kedua yang menggunakan rentang angka dari 1 hingga ulang.

b. Struktur Perulangan (for i in range(1, ulang+1)): Menggunakan fungsi range(start, stop) dengan batas awal 1 dan batas akhir ulang + 1. Dalam Python, nilai pada variabel stop bersifat exclusive (tidak diikuti), sehingga perulangan berhenti tepat pada nilai ulang.

c. Cetak Elemen (print(i, end=" ")): Mencetak nilai i dari 1 hingga ulang secara mendatar dengan pemisah spasi.

2.2.3 Program "perulangan_for3_2511533025"

```
In [4]: # Buat file dengan nama perulangan_for3_NIM.py
# Buat program untuk perulangan for dalam Python
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: ulang_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()

ulang_3025 = int(input("Masukan jumlah perulangan: "))

jumlah_3025 = 0
for i_3025 in range(1, ulang_3025 + 1):
    print(i_3025, end=" ")
    jumlah_3025 = jumlah_3025 + i_3025

    if i_3025 < ulang_3025:
        print(" + ", end="")
    else:
        print(" = ", jumlah_3025, end="")
print()
print("Jumlah =", jumlah_3025)
```

```
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
Jumlah = 15
```

Penjelasan:

1. Bagian Input Data (ulang = int(input("Masukan jumlah perulangan: ")))

Berfungsi untuk mengambil nilai masukan angka dari pengguna. Teks masukan dikonversi dari tipe data string menjadi integer menggunakan fungsi int() dan disimpan dalam variabel ulang sebagai penentu batas akhir deret angka.

2. Inisialisasi Variabel Akumulator (jumlah = 0)

Berfungsi untuk membuat variabel penampung total jumlah dengan nilai awal 0. Variabel jumlah nantinya digunakan untuk menjumlahkan setiap nilai iterasi yang muncul selama perulangan.

3. Struktur Perulangan for (for i in range(1, ulang + 1):)

Menggunakan rentang dari 1 hingga ulang. Penggunaan ulang + 1 memastikan bahwa nilai maksimal ulang ikut diproses dalam perulangan.

4. Pencetakan Angka dan Akumulasi Penjumlahan

a. print(i, end=" "): Mencetak nilai variabel perulangan i secara mendatar diikuti oleh spasi.

b. jumlah = jumlah + i: Menambahkan nilai iterasi i ke dalam variabel akumulator jumlah secara bertahap pada setiap perulangan.

5. Pengondisian Karakter Pemisah / Operator (if-else)

a. if i < ulang: Memeriksa apakah nilai iterasi saat ini masih kurang dari nilai batas akhir. Jika true, program mencetak simbol tambah " + " agar memisahkan antar-angka.

b. else: Dipanggil ketika perulangan mencapai angka terakhir ($i == \text{ulang}$).
Program mencetak simbol sama dengan dan hasil penjumlahan ($" = "$, jumlah) di ujung deret.

6. Baris Penutup dan Cetak Hasil Total

- `print()`: Berfungsi untuk melakukan ganti baris (pindah ke baris baru).
- `print("Jumlah =", jumlah)`: Mencetak kembali hasil total penjumlahan pada baris baru di bawah ekspresi matematika.

2.2.4 Program "nested_for1_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama nested_for1_NIM.py
# Buat program untuk perulangan for dalam Python
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: ulang_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()

batas_3025 = int(input("Masukkan nilai batas: "))
for line_3025 in range(1, batas_3025 + 1):
    for j_3025 in range(1, (-1 * line_3025 + batas_3025) + 1):
        print(".", end="")
    print(line_3025)
```

```
....1
...2
..3
.4
5
```

Penjelasan:

1. Input Batas Perulangan (`batas = int(input("Masukkan nilai batas: "))`)

Berfungsi untuk menerima input angka dari pengguna, mengonversinya menjadi tipe data integer (`int`), lalu menyimpannya dalam variabel `batas`. Nilai ini menentukan berapa jumlah baris pola yang akan dicetak.

2. Perulangan Luar / Outer Loop (`for line in range(1, batas + 1):`)

Berfungsi untuk mengontrol jumlah baris (vertikal) yang dicetak, dimulai dari baris ke-1 hingga baris ke-batas. Variabel `line` bertindak sebagai penanda nomor baris saat ini.

3. Perulangan Dalam / Inner Loop (`for j in range(1, (-1 * line + batas) + 1):`)

a. Berfungsi untuk mencetak karakter titik (.) secara horizontal pada baris yang sedang diproses.

b. Formula matematika batas akhirnya adalah $(-1 * \text{line} + \text{batas})$ atau sederhananya ($\text{batas_3025} - \text{line}$).

c. Ditambah + 1 agar batas akhir nilai tersebut diikutsertakan dalam `range()`. Artinya, jumlah titik yang dicetak pada tiap baris akan berkurang 1 seiring

bertambahnya nomor baris.

4. Pencetakan Karakter Titik (print(".", end=""))

Berfungsi untuk mencetak satu karakter titik tanpa membuat baris baru.

Penggunaan end="" menjaga agar titik-titik selanjutnya pada inner loop dicetak berdampingan secara mendatar.

5. Pencetakan Angka Baris dan Ganti Baris (print(line))

Dieksekusi setelah inner loop selesai mencetak seluruh titik pada baris tersebut.

Fungsi ini mencetak nomor baris (line) tepat di sebelah titik terakhir, lalu secara otomatis melakukan ganti baris (newline) untuk berpindah ke baris berikutnya.

2.2.5 Program "nested_for2_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama nested_for2_NIM.py
# Buat program untuk perulangan for dalam Python
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: ulang_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()

batas_3025 = int(input("Masukkan nilai batas: "))
for i_3025 in range(1, batas_3025 + 1):
    for j_3025 in range(1, batas_3025 + 1):
        print("*", end="")
    print() # pindah ke baris berikutnya
```

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

Penjelasan:

1. Input Nilai Batas (batas = int(input("Masukkan nilai batas: ")))

Berfungsi untuk menerima masukan berupa angka dari pengguna melalui fungsi input(). Fungsi int() mengubah masukan bernilai string menjadi tipe data integer (bilangan bulat). Nilai ini disimpan dalam variabel batas yang menjadi penentu dimensi (panjang dan lebar) matriks/persegi bintang yang akan terbentuk.

2. Perulangan Luar / Outer Loop (for i in range(1, batas + 1):)

a. Berfungsi untuk mengontrol jumlah baris secara vertikal.

b. Fungsi range(1, batas + 1) membuat iterasi berjalan mulai dari angka 1 hingga tepat mencapai nilai batas.

c. Setiap satu kali iterasi pada perulangan luar menandakan proses pembuatan satu baris baru.

3. Perulangan Dalam / Inner Loop (for j in range(1, batas + 1):)

- a. Berfungsi untuk mengontrol jumlah kolom secara horizontal pada baris yang sedang aktif.
- b. Sama seperti outer loop, perulangan dalam ini juga dieksekusi dari 1 hingga batas. Pada setiap iterasinya, perulangan dalam bertugas mencetak karakter bintang (*).

4. Pencetakan Karakter Bintang (print("*", end=""))

Berfungsi untuk mencetak satu buah karakter bintang. Penggunaan parameter `end=""` bertujuan untuk mencegah fungsi `print()` membuat baris baru, sehingga bintang-bintang berikutnya pada baris yang sama akan dicetak bersampingan secara horizontal.

5. Pindah Baris (print() # pindah ke baris berikutnya)

Dieksekusi setelah perulangan dalam (inner loop) selesai menjalankan seluruh iterasinya. Perintah `print()` tanpa argumen ini berfungsi untuk mencetak karakter newline (ganti baris), sehingga cetakan bintang pada iterasi perulangan luar berikutnya berpindah ke baris di bawahnya.

2.2.6 Program "nested_for3_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama nested_for3_NIM.py
# Buat program untuk perulangan for dalam Python
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: ulang_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()

batas_3025 = int(input("Masukan nilai batas: "))
for i_3025 in range(batas_3025+1):
    for j_3025 in range(batas_3025+1):
        print(i_3025+j_3025, end=" ")
    print() # pindah ke baris berikutnya
```

```
0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8
4 5 6 7 8 9
5 6 7 8 9 10
```

Penjelasan:

1. Input Nilai Batas (batas = int(input("Masukan nilai batas: ")))

Berfungsi untuk mengambil masukan nilai berupa angka dari pengguna. Fungsi `input()` membaca data dalam bentuk string, yang kemudian dikonversi menjadi tipe data integer menggunakan fungsi `int()`. Nilai ini disimpan dalam variabel `batas` yang akan menjadi nilai acuan batas perulangan.

2. Perulangan Luar / Outer Loop (for i in range(batas+1):)

Berfungsi untuk mengontrol nilai baris (indeks vertikal). Karena fungsi `range(batas+1)` hanya menyertakan satu parameter, perulangan dimulai secara otomatis dari angka 0 sampai dengan batas. Variabel `i` bertindak sebagai penampung angka indeks baris saat ini.

3. Perulangan Dalam / Inner Loop (for j in range(batas+1):)

Berfungsi untuk mengontrol nilai kolom pada baris yang sedang aktif. Sama seperti perulangan luar, perulangan dalam ini berjalan dari angka 0 hingga batas. Variabel `j` bertindak sebagai penampung angka indeks kolom saat ini.

4. Pencetakan Hasil Penjumlahan (print(i+j, end=" "))

Berfungsi untuk menghitung nilai hasil penjumlahan antara variabel baris (`i`) dan variabel kolom (`j`), lalu mencetaknya ke layar. Penggunaan parameter `end=" "` memastikan bahwa hasil cetakan dicetak mendatar ke samping dengan dipisahkan spasi.

5. Pindah Baris (print() # pindah ke baris berikutnya)

Berfungsi untuk melakukan ganti baris setelah perulangan dalam selesai mengeksekusi semua kolom pada baris tersebut. Hal ini menyebabkan iterasi perulangan luar berikutnya dicetak di baris baru di bawahnya.

2.2.7 Program "nested_for4_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama nested_for4_NIM.py
# Buat program untuk perulangan for dalam Python
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: ulang_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()

tinggi_3025 = int(input("Masukan tinggi pola (bilangan genap, misal 10):

if tinggi_3025 % 2 != 0:
    print("Tinggi harus bilangan genap!")
else:
    a_3025 = tinggi_3025
    c_3025 = a_3025
    lebar_3025 = (2 * tinggi_3025) - 2

    for i_3025 in range(1, tinggi_3025 + 1):
        b_3025 = c_3025 + 1
        for j_3025 in range(1, lebar_3025 + 1):

            # Baris atas dan bawah
            if i_3025 == 1 or i_3025 == tinggi_3025:
                if j_3025 == 1 or j_3025 == lebar_3025:
                    print("#", end="")
                else:
                    print("=", end="")

            # Baris isi
            else:
                if j_3025 == 1 or j_3025 == lebar_3025:
```

```

        print("|", end="")
    else:
        if j_3025 == c_3025:
            print("<", end="")
        elif j_3025 == b_3025:
            print(">", end="")
        elif j_3025 == (lebar_3025 - c_3025):
            print("<", end="")
        elif j_3025 == (lebar_3025 - c_3025 + 1):
            print(">", end="")
        elif j_3025 > b_3025 and j_3025 < (lebar_3025 - c_3025):
            print(".", end="")
        else:
            print(" ", end="")

    print()

# Logika asli Java
a_3025 -= 2

if a_3025 <= 0:
    c_3025 = (-a_3025) + 2
else:
    c_3025 = a_3025

```

```

#=====#
|      <>      |
|  <>...<>  |
|<>.....<>|
|<>.....<>|
|  <>...<>  |
|      <>      |
#=====#

```

Penjelasan:

1. Input dan Validasi Bilangan Genap

- tinggi = int(input(...)): Mengambil masukan dari pengguna dan mengonversinya menjadi tipe data integer. Nilai ini menentukan tinggi dari pola bingkai/pola grafis yang dibentuk.
- if tinggi % 2 != 0:: Memeriksa apakah input bernilai ganjil menggunakan operator sisa bagi (%). Jika input ganjil, program mencetak peringatan "Tinggi harus bilangan genap!" dan proses pembuatan pola dibatalkan. Hal ini dilakukan karena simetri bagian dalam pola membutuhkan jumlah baris genap.

2. Inisialisasi Variabel Penentu Dimensi dan Offset

- a_3025 = tinggi: Variabel pembantu untuk mengontrol penggeseran posisi tanda panah pada bagian dalam bingkai.
- c = a: Menimpan offset posisi kolom horizontal untuk penempatan karakter <.
- lebar = (2 * tinggi) - 2: Menghitung lebar total bingkai. Lebar dibuat proporsional terhadap tinggi program.

3. Perulangan Luar / Outer Loop (for i in range(1, tinggi + 1):)

Berfungsi untuk mengontrol cetakan dari baris pertama ($i = 1$) hingga baris terakhir ($i = \text{tinggi}$).

4. Perulangan Dalam / Inner Loop (for j in range(1, lebar + 1):)

Mengontrol pencetakan karakter per kolom dari kiri ke kanan pada baris yang sedang aktif.

5. Logika Percabangan Pembentukan Pola Visual (if-else):

A. Batas Baris Atas dan Bawah (if $i == 1$ or $i == \text{tinggi}$):

a. Pada sudut paling kiri ($j == 1$) dan sudut paling kanan ($j == \text{lebar}$), program mencetak karakter #.

b. Pada kolom di antara kedua sudut tersebut, program mencetak garis horizontal =.

B. Baris Isi / Tengah (Selain Baris Pertama dan Terakhir):

a. Batas Dinding Kiri dan Kanan: Jika $j == 1$ atau $j == \text{lebar}$, program mencetak garis vertikal |.

b. Penempatan Karakter Panah Kiri (<): Dicetak saat kolom j sama dengan c atau ($\text{lebar} - c$).

c. Penempatan Karakter Panah Kanan (>): Dicetak saat kolom j sama dengan b atau ($\text{lebar} - c + 1$).

d. Isi Tengah Titik (.): Jika posisi kolom berada di antara dua pasang panah (antara b dan $\text{lebar} - c$), dicetak karakter titik ..

e. Spasi Kosong (): Jika tidak memenuhi kondisi di atas, dicetak spasi kosong untuk membentuk ruang transisi.

6. Penyesuaian Offset Pasca Iterasi Baris ($a -= 2$ & Pembaharuan c)

a. Setelah satu baris selesai dicetak, perintah `print()` dipanggil untuk melakukan ganti baris. Selanjutnya, nilai a dikurangi 2 pada tiap baris.

b. Pada setengah bagian atas, nilai a bernilai positif sehingga c mengecil dan pasangan panah bergerak mendekati bagian tengah.

c. Ketika $a \leq 0$ (memasuki setengah bagian bawah), nilai c dihitung dengan rumus $(-a) + 2$, yang menyebabkan pasangan panah kembali bergerak menjauh ke arah luar, membentuk simetri cermin jam pasir.

2.2.8 Program "jumlah_genap_2511533025"

```
In [ ]: # Buat file dengan nama jumlah_genap_NIM.py
# Buat program untuk perulangan for dalam Python
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: ulang_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()

ulang_3025 = int(input("Masukan nilai batas: "))

jumlah_3025 = 0
for i_3025 in range(1, ulang_3025 + 1):
    if i_3025 % 2 == 0:
        print(i_3025, end=" ")
        jumlah_3025 = jumlah_3025 + i_3025
        if i_3025 < ulang_3025:
            print(" + ", end="")
        else:
            print(" = ", jumlah_3025, end="")
print()
print("Jumlah =", jumlah_3025)
```

2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30
Jumlah = 30

Penjelasan:

1. Input Nilai Batas (ulang = int(input("Masukan nilai batas: ")))

Berfungsi untuk menerima masukan angka dari pengguna melalui fungsi input(). Nilai masukan yang awalnya bertipe data string dikonversi menjadi tipe data integer menggunakan int() dan disimpan dalam variabel ulang. Nilai ini berfungsi sebagai batas atas deret angka yang akan diperiksa.

2. Inisialisasi Variabel Akumulator (jumlah = 0)

Berfungsi untuk membuat variabel penampung total hasil penjumlahan yang diisi dengan nilai awal 0. Variabel ini bertugas menjumlahkan angka-angka genap yang ditemukan selama perulangan berjalan.

3. Struktur Perulangan for (for i in range(1, ulang + 1):)

Berfungsi untuk melakukan iterasi angka secara berurutan mulai dari 1 hingga ulang. Penambahan + 1 pada fungsi range() memastikan bahwa nilai ulang sendiri tetap diikutsertakan dalam pemeriksaan.

4. Pemeriksaan Bilangan Genap (if i % 2 == 0:)

- Menggunakan operator modulo (%) untuk memeriksa apakah nilai i habis dibagi 2 (sisanya bernilai 0).
- Jika ya (bilangan genap), maka blok kode di dalam if akan dieksekusi.
- Jika tidak (bilangan ganjil), nilai tersebut diabaikan dan perulangan berlanjut ke angka berikutnya.

5. Pencetakan Angka dan Akumulasi Penjumlahan

- a. `print(i, end=" ")`: Mencetak angka genap yang ditemukan secara mendatar ke samping dengan dipisahkan spasi.
- b. `jumlah = jumlah + i`: Menambahkan nilai angka genap tersebut ke dalam variabel `jumlah` secara bertahap.

6. Pengondisian Tanda Pemisah dan Sama Dengan (`if-else` Bersarang)

- a. `if i < ulang`: Memeriksa apakah angka genap saat ini masih belum mencapai batas nilai maksimal `ulang`. Jika bernilai `true`, program mencetak operator tambah `" + "`.
- b. `else`: Dipanggil ketika angka genap yang diproses merupakan angka terakhir pada batas rentang (`i == ulang` atau angka genap terbesar yang mendekati batas). Program mencetak tanda sama dengan beserta hasil akumulasi (`" = ", jumlah`).

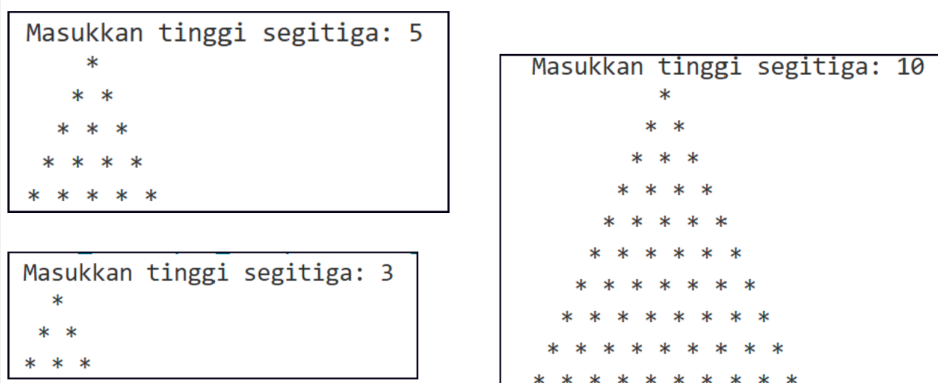
7. Ganti Baris dan Cetak Total Keseluruhan

- a. `print()`: Berfungsi untuk melakukan ganti baris (`newline`).
- b. `print("Jumlah =", jumlah)`: Mencetak ulang hasil total akumulasi bilangan genap pada baris baru di bawah ekspresi matematika.

Latihan Praktikum

Soal 1:

Tugas : Buatlah program untuk menampilkan output dibawah menggunakan perulangan `for`



Gambar 2.2 : Soal Latihan Praktikum

Kode Jawaban :

- a. Kode Program "Latihan5_2511533025"

```
In [2]: batas_3025 = int(input("Masukan tinggi segitiga: "))

for i_3025 in range(1, batas_3025 + 1):
    for j_3025 in range(batas_3025 - i_3025):
        print(" ", end="")

    for k_3025 in range(i_3025):
        print("* ", end="")
    print()
```

```
      *
     * *
    * * *
   * * * *
  * * * * *
 * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
  * * * * * * *
   * * * * * * *
    * * * * * * *
     * * * * * * *
```


Penjelasan:**1. Input Tinggi Segitiga (batas = int(input("Masukan tinggi segitiga: ")))**

Berfungsi untuk mengambil masukan dari pengguna. Fungsi input() membaca data berupa teks (string), yang kemudian diubah menjadi tipe data integer dengan int(). Nilai ini disimpan dalam variabel batas untuk menentukan tinggi atau banyaknya baris piramida yang akan dibuat.

2. Perulangan Luar / Outer Loop (for i in range(1, batas + 1):)

Mengontrol jumlah baris dari atas ke bawah, mulai dari baris ke-1 hingga baris ke-batas. Variabel i menunjukkan posisi nomor baris yang sedang diproses.

3. Perulangan Spasi / First Inner Loop (for j in range(batas - i):)

Berfungsi untuk mencetak spasi kosong di bagian kiri sebelum bintang dicetak. Rumus batas - i membuat spasi makin berkurang di setiap baris berikutnya, sehingga pola terdorong ke tengah membentuk segitiga simetris. Penggunaan end="" menjaga agar spasi dicetak menyamping dalam satu baris.

4. Perulangan Bintang / Second Inner Loop (for k in range(i):)

Berfungsi untuk mencetak karakter bintang beserta spasi ("* "). Jumlah bintang yang dicetak sesuai dengan nilai i (baris ke-1 mencetak 1 bintang, baris ke-2 mencetak 2 bintang, dan seterusnya). Parameter end="" memastikan bintang-bintang pada baris tersebut ditulis bersampingan.

5. Ganti Baris (print())

Perintah print() tanpa argumen dipanggil setelah kedua perulangan dalam selesai, berfungsi untuk pindah ke baris baru sebelum memproses baris berikutnya.

Tugas Praktikum

Soal :

B. Studi Kasus: Pola Jam Pasir Kristal Palindromik Berbingkai (Framed Palindromic Crystal Hourglass)

Mahasiswa diminta merancang program konsol interaktif untuk mencetak pola bangun geometri dua dimensi berupa Jam Pasir Kristal Palindromik yang terbungkus rapi di dalam bingkai pembatas berpagar. Berbeda dengan pola dasar, program ini menuntut pembentukan deret angka yang bergerak dinamis menurun dan menaik secara palindromik pada setiap baris serta diselaraskan dengan poros kristal di pusat bangun.

Program menerima masukan nilai integer positif N dari pengguna yang merepresentasikan ukuran skala jam pasir (skala angka tertinggi pada puncak dan alas).

Struktur Pembentukan Pola (3 Fase + 2 Bingkai Horizontal):

1. Bingkai Pembatas Horizontal (Border Atas dan Bawah):

- Karakter pagar sudut (#) di ujung kiri dan kanan.
- Karakter garis ganda (=) di bagian tengah sebanyak $(4 * N + 5)$ karakter.

2. Fase 1: Jam Pasir Atas (Reduksi Angka Menurun: Baris N turun s.d. 1):

- Sisi kiri dibatasi garis tegak (|) dan satu spasi padding.
- Spasi penyeimbang kiri sebanyak $2 * (N - \text{baris})$.
- Deret angka mundur dari baris turun ke 1, dipisahkan oleh spasi (contoh baris 4: "4 3 2 1").
- Poros kristal tengah: karakter "<*>".
- Deret angka maju dari 1 naik ke baris, diawali spasi (contoh baris 4: " 1 2 3 4").
- Spasi penyeimbang kanan sebanyak $2 * (N - \text{baris})$.
- Satu spasi padding dan garis tegak (|) di sisi kanan.

3. Fase 2: Poros Titik Pusat Jam Pasir (Titik Nol / Singularity):

- Karakter garis tegak pembatas (|) di kiri.
- Spasi penyeimbang kiri sebanyak $(2 * N + 1)$.
- Karakter poros kristal tunggal "<*>".
- Spasi penyeimbang kanan sebanyak $(2 * N + 1)$.
- Karakter garis tegak pembatas (|) di kanan.

4. Fase 3: Jam Pasir Bawah (Ekspansi Angka Menaik: Baris 1 naik s.d. N):

- Sisi kiri dibatasi garis tegak (|) dan satu spasi padding.
- Spasi penyeimbang kiri sebanyak $2 * (N - \text{baris})$.
- Deret angka mundur dari baris turun ke 1, dipisahkan oleh spasi.
- Poros kristal tengah: karakter "<*>".
- Deret angka maju dari 1 naik ke baris, diawali spasi.
- Spasi penyeimbang kanan sebanyak $2 * (N - \text{baris})$.
- Satu spasi padding dan garis tegak (|) di sisi kanan.

Ketentuan Teknis Program

Aturan Penamaan Variabel: Setiap variabel yang dideklarasikan wajib diakhiri dengan 4 digit terakhir NIM mahasiswa (contoh: `n_1234`, `baris_1234`, `spasi_1234`, `angka_1234`). Penulisan variabel harus mematuhi kaidah case-sensitive dan bebas reserved keywords.

Masukan Dinamis: Meminta masukan ukuran N via `input()` dan dikonversi ke tipe data integer menggunakan `int()`.

Struktur Nested Loop Murni: Dilarang keras menggunakan jalan pintas manipulasi string perkalian seperti `print("=" * n)`, `print(" " * spasi)`, atau perkalian list. Seluruh pembentukan border, deret spasi, dan deret angka WAJIB diiterasi menggunakan perulangan `for` bersarang dengan parameter `end=""`.

Pindah Baris: Gunakan perintah `print()` tanpa argumen pada akhir setiap baris pola.

C. Contoh Alur Eksekusi Program (I/O)

Uji Coba 1 (Ukuran N = 4):

=== PROGRAM JAM PASIR KRISTAL PALINDROMIK (PEKAN 5) ===

Masukkan ukuran skala jam pasir (N): 4

#=====

| 4 3 2 1 <*> 1 2 3 4 |

| 3 2 1 <*> 1 2 3 |

| 2 1 <*> 1 2 |

| 1 <*> 1 |

| <*> |

| 1 <*> 1 |

| 2 1 <*> 1 2 |

| 3 2 1 <*> 1 2 3 |

| 4 3 2 1 <*> 1 2 3 4 |

#=====

Uji Coba 2 (Ukuran N = 3):

=== PROGRAM JAM PASIR KRISTAL PALINDROMIK (PEKAN 5) ===

Masukkan ukuran skala jam pasir (N): 3

#=====

| 3 2 1 <*> 1 2 3 |

| 2 1 <*> 1 2 |

| 1 <*> 1 |

| <*> |

| 1 <*> 1 |

| 2 1 <*> 1 2 |

| 3 2 1 <*> 1 2 3 |

#=====

D. Catatan Tambahan bagi Mahasiswa

- Gunakan interpreter Python standar laboratorium (Python 3.11.x).
- Dilarang keras melakukan plagiarisme atau menyalin kode antarpraktikan. Setiap kode wajib mencerminkan pengerjaan mandiri dengan akhiran variabel 4 digit NIM masing-masing.
- Pastikan riwayat commit dan push ke repositori GitHub tercatat sebelum batas waktu

Gambar 2.2 : Soal Tugas Praktikum

Kode Jawaban :

a. Kode Program "Tugas5_2511533025"

In [3]: *# Tugas Pekan 5 – Pola Jam Pasir Kristal Palindromik Berbingkai*
Tambahkan variabel 4 digit terakhir NIM.

```
print("=== PROGRAM JAM PASIR KRISTAL PALINDROMIK ===")
n_3025 = int(input("Masukkan ukuran skala jam pasir (N): "))

# ----- Bingkai atas -----
print("#", end="")
for garis_3025 in range(4 * n_3025 + 5):
    print("=", end="")
print("#", end="")
print()

# ----- Fase 1: Jam pasir atas (N turun s.d. 1) -----
for baris_3025 in range(n_3025, 0, -1):
    print("| ", end="")
    for spasi_3025 in range(2 * (n_3025 - baris_3025)):
        print(" ", end="")
    for angka_3025 in range(baris_3025, 0, -1):
        print(angka_3025, end=" ")
    print("<*>", end="")
    for angka_3025 in range(1, baris_3025 + 1):
        print(" ", end="")
```

```

        print(angka_3025, end="")
    for spasi_3025 in range(2 * (n_3025 - baris_3025)):
        print(" ", end="")
    print(" |", end="")
    print()

# ----- Fase 2: Poros titik pusat -----
print("|", end="")
for spasi_3025 in range(2 * n_3025 + 1):
    print(" ", end="")
print("<*>", end="")
for spasi_3025 in range(2 * n_3025 + 1):
    print(" ", end="")
print("|", end="")
print()

# ----- Fase 3: Jam pasir bawah (1 naik s.d. N) -----
for baris_3025 in range(1, n_3025 + 1):
    print("| ", end="")
    for spasi_3025 in range(2 * (n_3025 - baris_3025)):
        print(" ", end="")
    for angka_3025 in range(baris_3025, 0, -1):
        print(angka_3025, end=" ")
    print("<*>", end="")
    for angka_3025 in range(1, baris_3025 + 1):
        print(" ", end="")
        print(angka_3025, end="")
    for spasi_3025 in range(2 * (n_3025 - baris_3025)):
        print(" ", end="")
    print(" |", end="")
    print()

# ----- Bingkai bawah -----
print("#", end="")
for garis_3025 in range(4 * n_3025 + 5):
    print("=", end="")
print("#", end="")
print()

```

=== PROGRAM JAM PASIR KRISTAL PALINDROMIK ===

```

#=====#
| 4 3 2 1 <*> 1 2 3 4 |
|   3 2 1 <*> 1 2 3   |
|    2 1 <*> 1 2     |
|     1 <*> 1         |
|      <*>             |
|     1 <*> 1         |
|    2 1 <*> 1 2     |
|   3 2 1 <*> 1 2 3   |
|  4 3 2 1 <*> 1 2 3 4 |
#=====#

```

Penjelasan:

1. Input Skala Jam Pasir (n = int(input(...)))

Berfungsi untuk menerima masukan angka dari pengguna melalui fungsi input(). Hasil masukan dikonversi menjadi bilangan bulat menggunakan int() dan

disimpan dalam variabel `n`. Nilai `N` ini menentukan skala atau tinggi/lebar komponen jam pasir di dalam bingkai.

2. Bingkai Atas (`#===...===#`)

- Menggunakan perintah `print("#", end="")` untuk mencetak sudut kiri atas `#`.
- Perulangan `for` garis `in range(4 * n + 5)`: mencetak karakter garis horizontal = sebanyak $(4N+5)$ kali secara mendatar.
- Diakhiri dengan `print("#", end="")` untuk mencetak sudut kanan atas `#`, lalu `print()` untuk berpindah ke baris baru.

3. Fase 1: Jam Pasir Bagian Atas (`for baris in range(n, 0, -1):`)

Menggunakan loop yang berjalan mundur dari `N` turun hingga 1. Pada setiap baris, program mencetak elemen-elemen berikut secara berurutan:

- Dinding Kiri: `print("|", end="")` mencetak batas dinding kiri bingkai.
- Spasi Indentasi: Perulangan spasi mencetak spasi di sebelah kiri sebanyak $2 \times (N - \text{baris})$ kali. Spasi ini bertambah seiring berkurangnya nilai baris, membuat pola terdorong ke tengah.
- Angka Palindrom Kiri (Turun): Perulangan angka mencetak deret angka dari nilai baris turun sampai 1 (misal untuk $N=3$ baris pertama: 3 2 1).
- Kristal Pusat: `print("<*>", end="")` mencetak simbol kristal sebagai sumbu tengah.
- Angka Palindrom Kanan (Naik): Perulangan angka mencetak deret angka dari 1 naik sampai nilai baris (misal: 1 2 3).
- Spasi Penyeimbang Kanan: Mencetak spasi di sebelah kanan sebanyak $2 \times (N - \text{baris})$ kali untuk menjaga simetri horizontal.
- Dinding Kanan: `print("|", end="")` mencetak batas dinding kanan bingkai.

4. Fase 2: Poros Titik Pusat (Titik Tengah Jam Pasir)

Merupakan baris transisi di antara jam pasir atas dan bawah:

- Mencetak dinding kiri `|`.
- Mencetak spasi tengah sebanyak $(2N+1)$ kali.
- Mencetak elemen kristal pusat `<*>`.
- Mencetak spasi tengah kembali sebanyak $(2N+1)$ kali.
- Mencetak dinding kanan `|` dan ganti baris.

5. Fase 3: Jam Pasir Bagian Bawah (`for baris in range(1, n + 1):`)

Menggunakan loop yang berjalan naik dari 1 hingga N. Struktur pencetakannya persis sama dengan Fase 1, namun karena nilai baris semakin membesar, deret angka palindrom memanjang ke arah luar, membentuk bagian bawah jam pasir yang simetris cermin (mirror image) terhadap bagian atas.

6. Bingkai Bawah (#===...===#)

Mencetak bagian dasar bingkai dengan format yang identik dengan bingkai atas, yaitu kombinasi sudut # dan garis = sebanyak $(4N+5)$ kali.

Tahapan Commit dan Push file ke akun Github:

1. Klik tombol biru "Publish to GitHub".
2. Jika ada pop up konfirmasi atau instruksi untuk login/authorize ke akun GitHub milikmu, klik Allow dan ikuti proses login-nya di browser.
3. Pilih opsi repository: Publish to GitHub private repository (jika ingin repository hanya bisa dilihat olehmu/pengajar) Publish to GitHub public repository (jika ingin bisa diakses siapa saja)
4. Centang file tugas dan laporan yang ingin diunggah, lalu klik OK.
5. VS Code akan otomatis melakukan Initialize, Commit pertama, dan Push ke GitHub.
6. Jika nanti kamu menambahkan atau mengedit file tugas/laporan lagi di VS Code, buka kembali tab Source Control (ikon cabang di sebelah kiri).
7. Ketik pesan perubahan pada kolom Message (contoh: "Menambahkan file laporan tugas").
8. Klik tombol Commit.
9. Klik tombol Sync Changes (atau Publish Branch / Push) yang muncul untuk mengunggah perubahan ke GitHub.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur kontrol perulangan for dan perulangan bersarang (nested for) merupakan instrumen penting dalam pemrograman yang berfungsi untuk mengeksekusi instruksi atau blok kode secara berulang sesuai dengan batas kondisi yang telah ditentukan.

Penggunaan perulangan for sangat efektif untuk mengolah deret angka, melakukan akumulasi penjumlahan data, serta menyaring nilai dengan pengondisian tertentu.

Sementara itu, nested for memungkinkan manipulasi struktur data dua dimensi seperti tabel, matriks, dan pembentukan pola grafis kompleks yang simetris.

Dalam konteks pemrograman Python, konsep ini memanfaatkan fungsi range() untuk menentukan rentang iterasi, parameter end pada fungsi print() untuk mengatur alur

keluaran secara horizontal, serta struktur percabangan if-else di dalam loop, sehingga program dapat memproses data, mengatur tata letak keluaran, dan menyelesaikan berbagai kasus komputasi secara lebih efisien dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W3Schools, "Python For Loops," W3Schools Online Web Tutorials, 2024. [Online]. Tersedia: https://www.w3schools.com/python/python_for_loops.asp. [Diakses: 2 Oktober 2026].

[2] Python Software Foundation, "Python 3 Documentation: Control Flow Tools - for Statements," Python.org, 2024. [Online]. Tersedia: <https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#for-statements>. [Diakses: 2 Oktober 2026].

[3] Tim Dosen Asisten Praktikum, "Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman: Perulangan (For dan Nested For)," Laboratorium Komputer, 2026, Hal. 1–19.